深圳市海凌科电子有限公司

HLK-LD6001C-60G 绊线计数雷达模组

说明书

版权所有@深圳市海凌科电子有限公司

目　录

1. 产品功能介绍 1

2. 产品参数介绍 2

2.1. 产品外形 2

2.2. 产品尺寸 3

3. 产品特性介绍 4

4. 电气特性 5

4.1. 引脚说明 5

4.2. 极限额定参数 5

4.3. 典型工作参数 5

4.4. 模块功耗 5

5. 环境搭建 6

5.1. 硬件组成 6

5.2. 安装位置 7

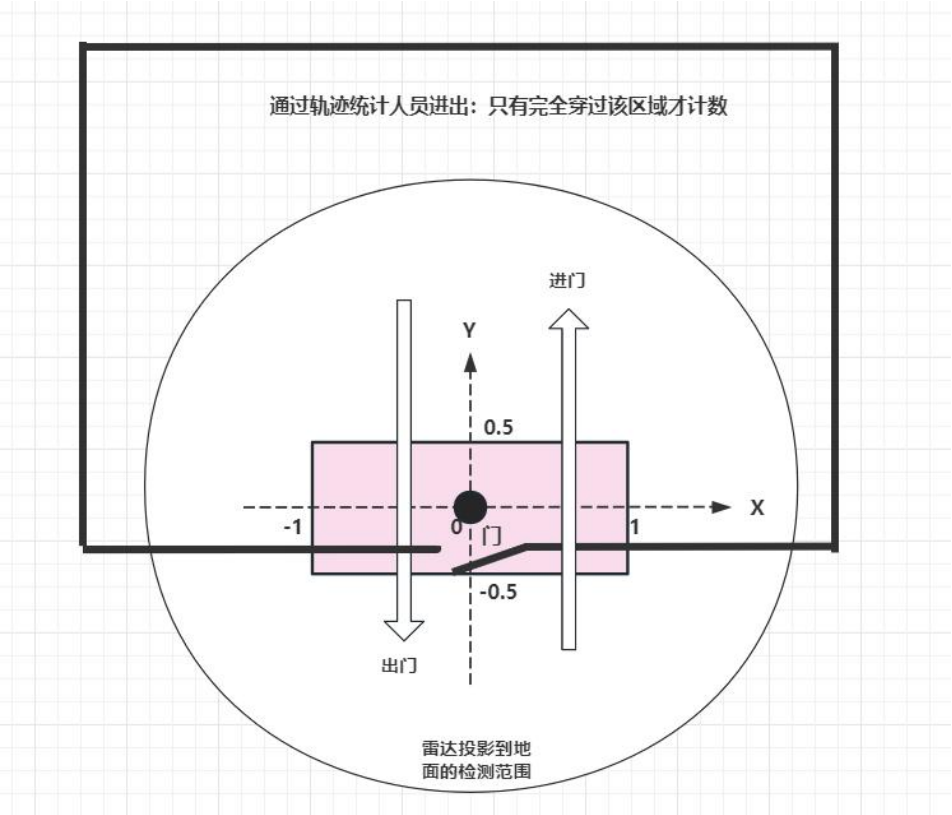
6. 参数配置 8

7. 协议说明 9

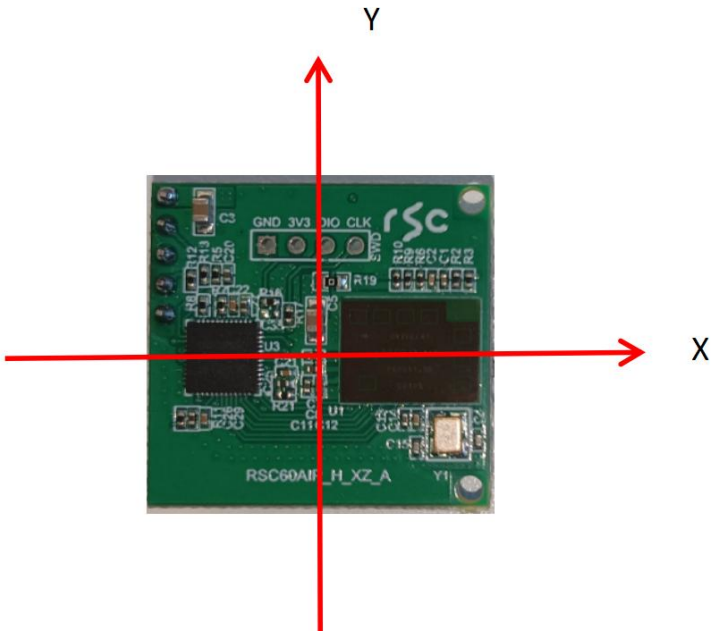
附录 A 文档修订记录 10

1. 产品功能介绍

如下图所示，雷达模组顶装在门的出入口处，设置粉色区域为地面投影范围，根据人员进出粉色区域的轨迹来判断人是进门还是出门从而实现出入口计数。



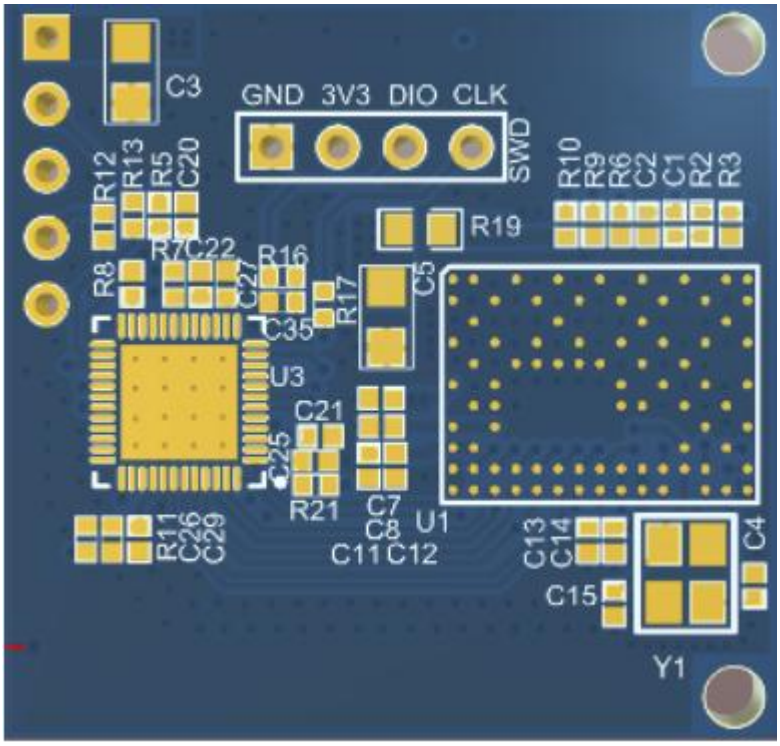
注：矩形范围单位为 m，配置指令中单位为 cm



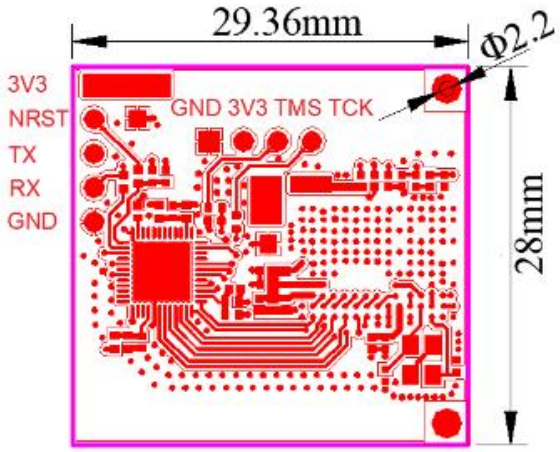
2. 产品参数介绍

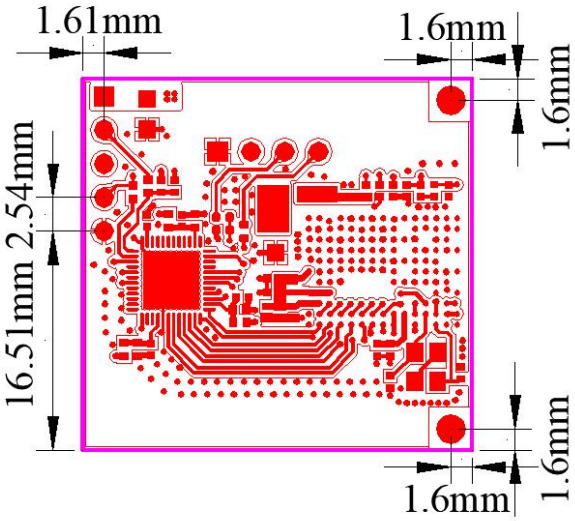
序号	参数	序号	参数
1	安装方式：顶装	6	峰值功耗：1.7w
2	探测距离：0.5~8m (有效投影地面为半径 3.5m 圆，以安装高度 2.7m)	7	通信方式：TTL 串口
3	方位和俯仰角度覆盖：±60°	8	工作频率：60-64GHz
4	供电：3.3V	9	处理周期：≤30ms
5	平均功耗：0.3w	10	尺寸：29.36*28mm

2.1. 产品外形

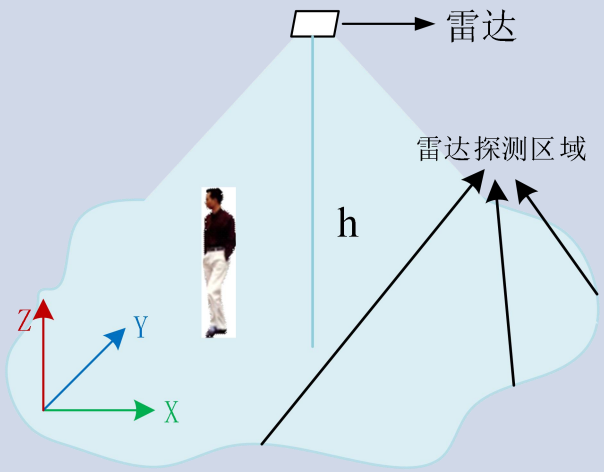


2.2. 产品尺寸


29.36mm
Φ2.2
3V3
NRST
TX
RX
GND
GND 3V3 TMS TCK
28mm


1.61mm
1.6mm
1.6mm
16.51mm 2.54mm
1.6mm
1.6mm

3. 产品特性介绍

序号	特性	详细介绍
1	安装场景	 探测距离：0.5~8m **注：检测距离与安装环境、人体体积、相对角度以及运动幅度等因素相关，上述参数为我司测试结果，不同测试条件下，以实际测试结果为准。**
2	不受环境影响	不受温湿度、灰尘、光线、噪音等影响。
3	参数配置灵活	可通过串口配置检测范围，功能模式等。

4. 电气特性

4.1. 引脚说明

引脚	说明
3V3	模块供电输入
NRST	模块复位
TX	串口发送
RX	串口接收
GND	地

4.2. 极限额定参数

引脚	最小值	最大值	单位
3V3	-0.5	3.6	V
I/O (TX/RX/NRST)	-0.5	3.6	V

4.3. 典型工作参数

引脚	典型值	单位
3V3	3.0 ~ 3.3	V
I/O (TX/RX/NRST)	-0.5 ~ VDD+0.3	V

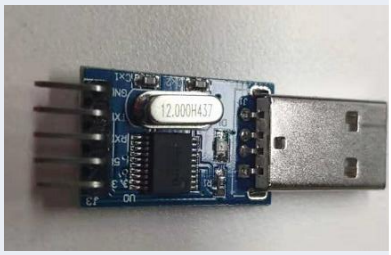
注：上表中 VDD 指供电输入

4.4. 模块功耗

雷达模块含有射频器件，在启动射频收发的工作时间段，电流约 530mA，在关闭射频收发的工作时间段，电流约 80mA。模块平均功耗与雷达检测处理的帧周期有关，若雷达工作帧周期 100ms，则平均电流约 110mA。对于模块的供电输入，需要驱动能力大的电源，输出电流需不小于 1A。

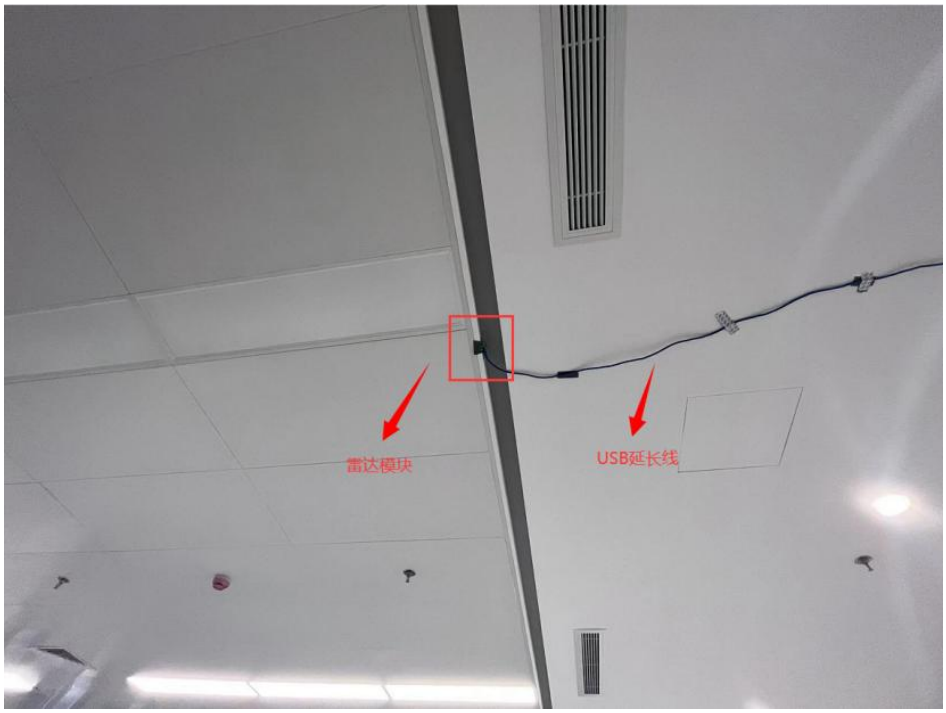
5. 环境搭建

5.1. 硬件组成

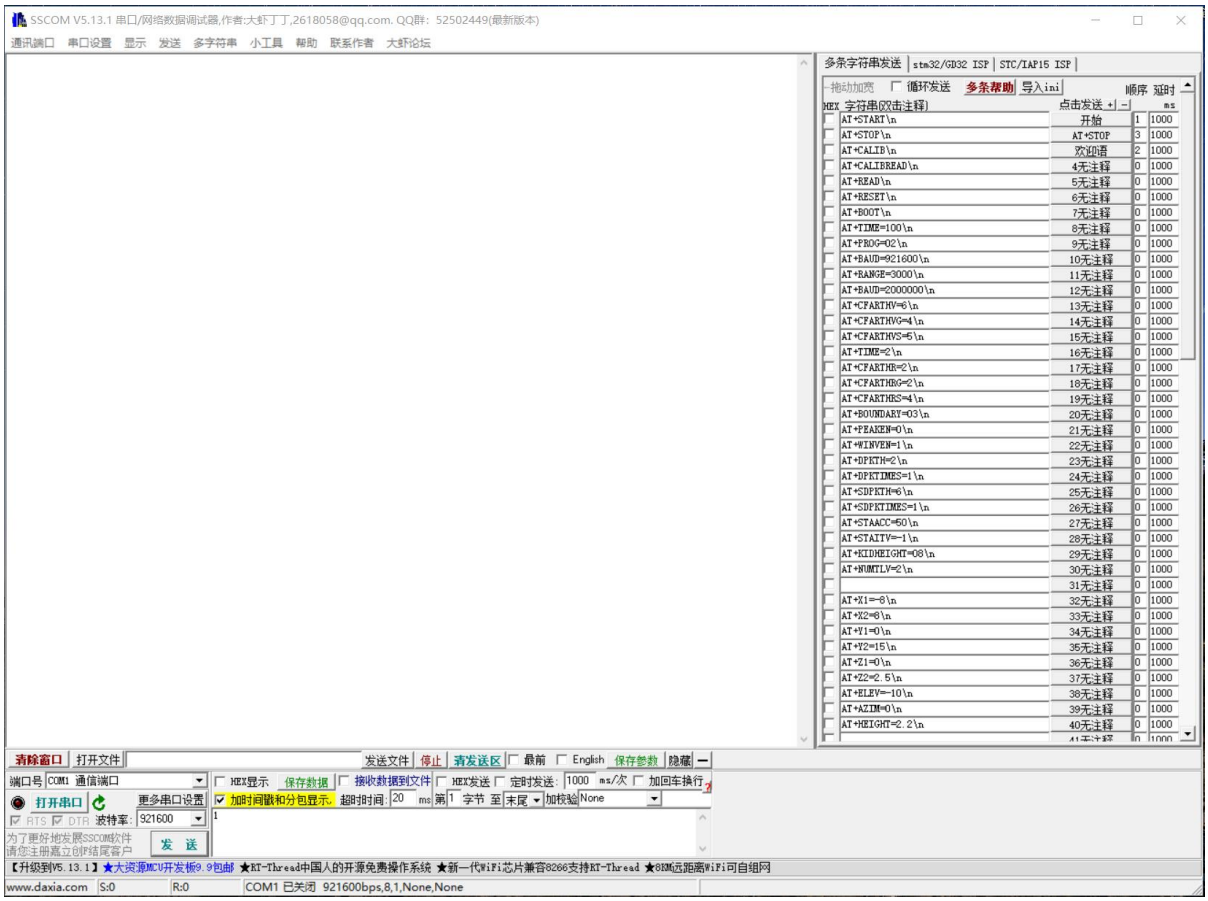
序号	名称	图片	描述
1	雷达模组		型号：HLK-LD6001C-60G
2	USB 转 TTL 模块		USB 转 TTL 模块，可实现串口命令配置，天线校准等功能。
3	USB 延长线		USB 延长线，用于连接 PC 与 USB 转 TTL 模块的线缆。

5.2. 安装位置

模组安装在天花板天线朝下，安装高度 2.5-3.0m。模组安装时尽量保持固定，避免模组抖动，周边环境尽量空旷，USB 延长线尽量固定，避免线造成干扰。



6. 参数配置



根据需要调节相应参数。注：修改参数后，点击参数后面按钮，参数修改完成。

常用参数设置如下：

命令	含义
AT+START\n	开始工作
AT+STOP\n	停止工作
AT+READ\n	读取参数
AT+SENS=XX\n	配置灵敏度（范围 1-19，默认值为 2，值越小越灵敏）
AT+TIME=XX\n	配置扫描间隔（单位 ms，范围 100-10000，默认值 100）
AT+HEATIME=XX\n	配置协议输出心跳间隔（单位 s，范围 10-999，默认值 60）
AT+RANGE=XX\n	配置达投影到地面雷达探测圆的半径（单位 cm，范围 10-1000，默认值 300）

AT+DEBUG=X\n	0：协议模式（默认） 1：输出字符串 2/3：调试模式（上位机使用）
AT+XPosi=XXX\n	配置 X 正向范围（单位 cm，范围 20～300，默认值 100）
AT+XNega=-XXX\n	配置 X 负向范围（单位 cm，范围-300～-20，默认值-100）
AT+YPosi=XXX\n	配置 Y 正向范围（单位 cm，范围 20~300，默认值 50）
AT+YNega=-XXX\n	配置 Y 负向范围（单位 cm，范围-300~-20，默认值-50）
AT+HEIGHT=XXX\n	设置垂直距离(单位 cm，设置范围 50~500，默认值 270)

说明：配置成功会返回 AT+OK，配置失败返回 Save Para Fail，需要重新发送指令。

通信参数：串口默认波特率 115200， 1 停止位，无奇偶校验位

7. 协议说明

完整数据包举例：

55 AA 09 03 00 00 03 00 09

55 AA：帧头
09：字节数
03：type=0x03 人流统计数据包
00 00：进门次数
03 00：出门次数
09：异或校验（09 03 00 00 03 00 异或）

附录 A 文档修订记录

版本号	修订范围	日 期
V1.0	初始版本。	2023 年 10 月 17 日
V1.1	增加串口默认波特率说明	2025 年 5 月 10 日